부모용 진행 안내 · (세 자리 수)×(두 자리 수)

초4 수학 · 수와연산 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-MUL3X2-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 칸이 있는 공책이나 모눈종이(세로셈 쓰기용), 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A (세 자리 수)×(몇십)을 (세 자리 수)×(몇)을 계산한 뒤 10배 하여 구하고, 30 = 3 × 10처럼 끝에 0이 붙는 까닭을 설명한다.
확인 몇십 곱하기 계산과 설명(S04, S10 ①, 활동지 1)
성공 기준 213 × 30 = 6390처럼 바르게 계산하고 ‘30은 3의 10배라서 213 × 3의 10배’라고 말한다.

목표 B (세 자리 수)×(두 자리 수)를 일의 자리 곱과 십의 자리 곱(끝에 0)의 두 줄로 나누어 세로셈으로 계산하고, 어림한 값과 비교해 답이 알맞은지 판단한다.
확인 세로셈 계산(S07, S10 ②~④, 활동지 2·3), 어림으로 답 고르기와 설명(S08, S12, 활동지 4)
성공 기준 두 줄을 자리에 맞추어 쓰고 더해 답을 구하며, 어림한 값(예: 400 × 20 = 8000)과 비교해 0을 빠뜨린 답을 찾아 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 억과 조
- (두 자리 수)×(두 자리 수)

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(억과 조, (두 자리 수)×(두 자리 수))부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
십의 자리 곱을 몇십으로 보지 않아 끝의 0을 빠뜨린다(243 × 31 → 243 + 729 = 972).	둘째 줄은 ‘30을 곱한 것’이라고 말하게 하고, 어림한 값(240 × 30 = 7200)과 비교한다(S05, S08, S12).
일의 자리 곱만 하고 십의 자리 곱을 하지 않거나 더하지 않는다(517 × 46 → 3102).	곱하는 수를 몇십과 몇으로 나눈 표(S05)를 보며 두 칸을 모두 채웠는지 확인한다.

곱셈 과정의 올림을 빠뜨린다(157 × 4 → 428).	올림한 수를 윗자리 위에 작게 쓰고, 다음 자리를 곱한 뒤 꼭 더하게 한다(S06, S14).
(세 자리 수)×(몇십)에서 0의 개수를 헷갈린다(250 × 40 → 1000).	250 × 4 = 1000을 먼저 구하고, 그 결과에 0을 하나 더 붙인다는 순서를 지키게 한다(S04).

오늘 다루지 않는 것 (세 자리 수)×(몇십)과 (세 자리 수)×(두 자리 수)를 세로셈으로 계산하고 어림으로 확인한다. 곱이 다섯 자리 수인 경우까지 다룬다. (몇백)×(몇십) 같은 곱셈의 규칙 찾기, 세 수의 곱셈, (네 자리 수)×(두 자리 수)는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(곱셈)	약 3분	—
S03	(세 자리 수)×(몇십)	약 3분	A
S04	몇십 곱하기 연습	약 3분	A
S05	곱하는 수를 몇십과 몇으로 나누기	약 3분	B
S06	세로셈 시범	약 4분	B
S07	안내받는 세로셈 연습	약 4분	B
S08	오개념 비교(십의 자리 곱의 0 빠뜨리기)	약 3분	B
S09	곱이 다섯 자리 수인 세로셈과 어림	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(어림으로 답 판단)	약 3분	B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 2분	A, B
S14	선수 학습 보충((세 자리 수)×(한 자리 수))	약 5분	—

장별 안내



S01 두 자리 수를 곱해요 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 계산할 곱셈을 보여 주고, 두 자리 수를 곱하는 방법을 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “157 × 4는 지난 학년에 배운 방법으로 할 수 있지? 그런데 157 × 24는 어떻게 할까?”
- “오늘은 24를 20과 4로 나누어 곱하는 방법을 배울 거야.”

예상 답

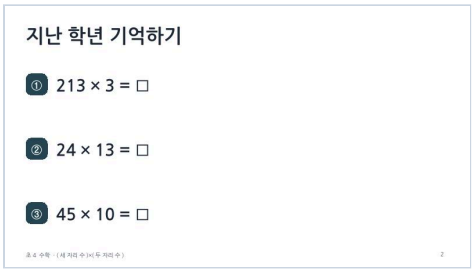
- “157 × 4를 하고… 20은 어떻게 하지?” 또는 “모르겠어요.”

막히면

- 답을 확인하지 않고 넘어갑니다. S05, S06에서 같은 문제를 함께 풉니다.

주의

- 오른쪽 표는 세로셈 칸입니다. 맨 아래 □ 네 칸에 답이 들어간다는 것만 보여 줍니다.



S02 지난 학년 기억하기 · 선수 학습 확인(곱셈) · 약 3분

(세 자리 수)×(한 자리 수), (두 자리 수)×(두 자리 수), 10을 곱하는 계산을 기억하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 213 × 3이야. 공책에 세로셈으로 해 볼래?”
- “②는 24 × 13, ③은 45 × 10이야. ③은 어떻게 빨리 할 수 있을까?”

정답

- ① 639
- ② 312(24 × 3 = 72, 24 × 10 = 240, 72 + 240 = 312)
- ③ 450

막히면

- ①이 어려우면 S14(보충)를 먼저 합니다.
- ②가 어려우면 보충 뒤에도 초3 자연수계산 7차시 ‘(두 자리 수)×(두 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL2X2-L01)를 먼저 하는 것이 좋습니다. ①이 어려우면 초3 자연수계산 6차시 ‘(세 자리 수)×(한 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL3X1-L01)도 함께 봅니다.

주의

- ③에서 ‘10을 곱하면 끝에 0을 붙인다’는 것을 말하게 합니다. 오늘 계속 씁니다.



S03 몇십을 곱하면 · (세 자리 수)×(몇십) · 약 3분

(세 자리 수)×(몇십)은 (세 자리 수)×(몇)을 한 뒤 10배 하면 된다는 것을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “213 × 3은 639였지? 30은 3의 몇 배야?”
- “곱하는 수가 10배가 되면 곱도 10배가 돼. 639의 10배는?”
- “그래서 213 × 30은 213 × 3을 하고 끝에 0을 하나 붙이면 돼.”

예상 답

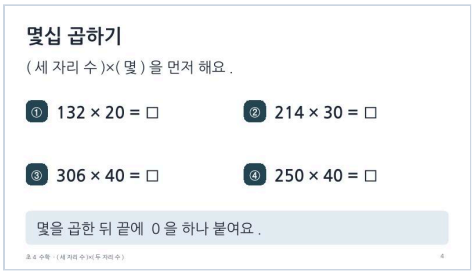
- “10배요.” “6390이요.”

막히면

- 30 = 3 × 10으로 쓰고, 213 × 3 × 10을 차례로 계산해 보입니다.

주의

- ‘0을 붙인다’만 외우지 않도록 ‘30은 3의 10배라서’라는 까닭을 꼭 말하게 합니다.



S04 몇십 곱하기 · 몇십 곱하기 연습 · 약 3분

(세 자리 수)×(몇십)을 (세 자리 수)×(몇)을 이용해 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 132 × 2를 먼저 해. 그다음 무엇을 할까?”
- “④는 250 × 4를 먼저 해 볼래? 그 뒤에 0을 붙여.”

정답

- ① 2640(132 × 2 = 264)
- ② 6420(214 × 3 = 642)
- ③ 12240(306 × 4 = 1224)
- ④ 10000(250 × 4 = 1000)

막히면

- (세 자리 수)×(몇)이 막히면 공책에 세로셈으로 하게 합니다.
- ④를 1000으로 답하면 250 × 4 = 1000에 0을 붙이지 않은 것입니다(M4).

주의

- ③, ④는 곱이 다섯 자리 수입니다. 지난 차시처럼 네 자리 끊어 읽게 해도 좋습니다(12240은 만 이천이백사십).



S05 **둘로 나누어 곱해요** · 곱하는 수를 몇십과 몇으로 나누기 · 약 3분

157 × 24를 157 × 20과 157 × 4로 나누어 곱한 뒤 더하는 원리를 압니다.

이렇게 말해 보세요

- “24는 20과 4로 나눌 수 있지? 157에 20을 곱한 것과 4를 곱한 것을 따로 구해 보자.”
- “157 × 4 = 628, 157 × 20 = 3140. 두 곱을 더하면 157 × 24야.”

예상 답

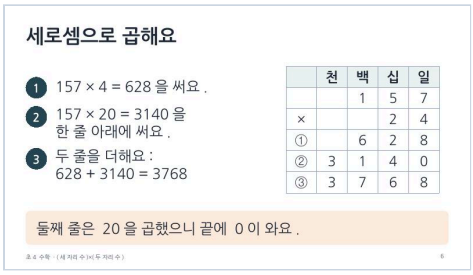
- “628 + 3140 = 3768이에요.”

막히면

- 157개씩 24묶음을 157개씩 20묶음과 4묶음으로 나누어 생각하게 합니다. 바둑돌로 작은 수(12 × 13 = 12 × 10 + 12 × 3)를 먼저 해 볼 수도 있습니다.

주의

- 이 표의 두 칸이 다음 장 세로셈의 두 줄이 됩니다.



S06 **세로셈으로 곱해요** · 세로셈 시범 · 약 4분

S05에서 나누어 곱한 것을 세로셈 두 줄로 쓰고 더하는 방법을 시범으로 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 일의 자리 4를 곱해. 7 × 4 = 28, 8을 쓰고 2를 올려. 5 × 4 = 20에 2를 더해 22, 2를 쓰고 2를 올려. 1 × 4 = 4에 2를 더해 6. 그래서 628.”
- “다음은 십의 자리 2, 사실은 20을 곱해. 157 × 20 = 3140. 일의 자리에는 0이 와.”
- “두 줄을 더하면 3768이야.”

예상 답

- “3768이에요.”

막히면

- S05의 표와 나란히 보여 주며 ①은 157 × 4, ②는 157 × 20이라고 짚어 줍니다.
- 올림한 수는 공책의 윗자리 위에 작게 쓰게 합니다.

주의

- 교과서나 다른 책에서는 둘째 줄 끝의 0을 생략하고 한 칸 왼쪽부터 쓰기도 합니다. 처음에는 0을 써서 자리를 맞추게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S05·S06을 짧게 다시 본 뒤 S07부터 이어도 됩니다.



S07 세로셈 해 보기 · 안내받는 세로셈 연습 · 약 4분

도움을 받으며 (세 자리 수)×(두 자리 수)를 세로셈으로 계산합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 오른쪽 세로셈 칸에 해 보자. ①번 줄은 213에 무엇을 곱한 거야? ②번 줄은?”
- “②, ③은 공책에 세로셈으로 해 볼래?”

정답

- ① 6816(213 × 2 = 426, 213 × 30 = 6390)
- ② 3650(146 × 5 = 730, 146 × 20 = 2920)
- ③ 5236(308 × 7 = 2156, 308 × 10 = 3080)

막히면

- 두 줄 중 어느 줄을 하고 있는지 “지금 213에 2를 곱하고 있어, 30을 곱하고 있어?”라고 묻습니다.
- 곱셈 중 올림을 빠뜨리면 올림한 수를 작게 쓰게 합니다(M3).

주의

- ③의 둘째 줄은 308 × 10 = 3080입니다. 십의 자리 숫자가 1이어도 끝에 0이 옵니다.



S08 누가 맞았을까요? · 오개념 비교(십의 자리 곱의 0 빠뜨리기) · 약 3분

십의 자리 곱을 몇십으로 보지 않고 더하는 실수를 찾고, 어림으로 답이 알맞은지 판단합니다(M1).

이렇게 말해 보세요

- “토끼와 곰의 답이 아주 달라. 243 × 31을 어림하면 240 × 30쯤이야. 얼마쯤 될까?”
- “토끼의 둘째 줄 243 × 3은 사실 243에 무엇을 곱한 거야?”

예상 답

- “곰이요. 3은 30이라서 0을 붙여야 해요.” “토끼 답은 너무 작아요.”

정답

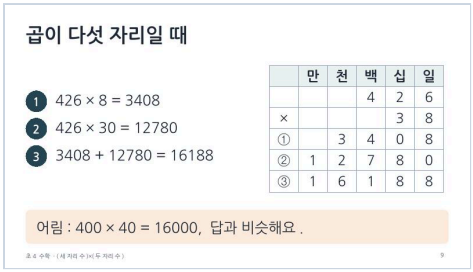
- 곰이 맞습니다. 243 × 31 = 243 + 7290 = 7533입니다.
- 31의 3은 30이므로 둘째 줄은 243 × 30 = 7290입니다. 토끼는 729로 써서 0을 빠뜨렸습니다.
- 어림: 240 × 30 = 7200이므로 972는 너무 작습니다.

막히면

- S05처럼 표를 그려 243 × 30과 243 × 1을 따로 구하게 합니다.

주의

- 답을 구한 뒤 어림한 값과 비교하는 습관을 들이면 자리 실수를 스스로 찾을 수 있습니다.



S09 곱이 다섯 자리일 때 · 곱이 다섯 자리 수인 세로셈과 어림 · 약 3분

곱이 다섯 자리 수가 되는 경우를 만의 자리까지 쓰고, 어림으로 답을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “426 × 8 = 3408, 426 × 30 = 12780이야. 둘째 줄은 다섯 자리 수라서 만의 자리까지 써.”
- “더하면 16188. 어림하면 400 × 40 = 16000이니까 비슷하지?”

예상 답

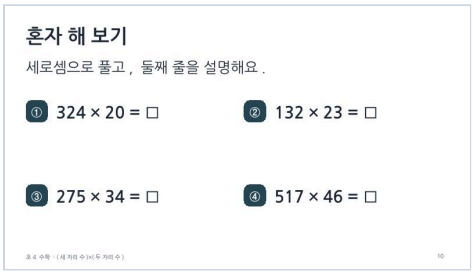
- “16188이요. 만 육천백팔십팔.”

막히면

- 표의 ①, ②, ③ 줄을 손가락으로 짚으며 자리를 맞추어 더합니다.

주의

- 어림은 가장 가까운 몇백, 몇십으로 바꾸어 곱합니다. 어림한 값과 크게 다르면 다시 계산하게 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 (세 자리 수)×(몇십)과 (세 자리 수)×(두 자리 수)를 계산하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 공책에 세로셈으로 풀어 볼래? 다 풀면 둘째 줄이 무엇을 곱한 것인지 말해 줘.”

정답

- ① 6480
- ② 3036(396 + 2640)
- ③ 9350(1100 + 8250)
- ④ 23782(3102 + 20680)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “24를 둘로 나누면?”처럼 곱하는 수를 몇십과 몇으로 나누게만 합니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ④는 곱이 다섯 자리 수입니다. ①~③을 맞히고 ④만 틀렸다면 오늘 목표의 핵심은 이룬 것입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어느 줄에서 달라졌는지 같이 찾아보자.”

정답

- ① 6480 ② 3036 ③ 9350 ④ 23782

막히면

- 둘째 줄의 0을 빠뜨렸으면 S08로, 곱셈의 올림을 빠뜨렸으면 S14로 돌아갑니다.
- 어림 예: ②는 130 × 20 = 2600쯤, ④는 500 × 50 = 25000쯤이므로 660이나 3102는 너무 작습니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S12 **어림으로 확인해요** · 마무리 확인(어림으로 답 판단) · 약 3분

처음 보는 문제에서 어림으로 알맞은 곱을 고르고, 틀린 답이 왜 나왔는지 설명하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “389 × 21은 얼마쯤일까? 400 × 20으로 어림해 봐. 가, 나, 다 중 알맞은 답은?”
- “가와 다는 어떤 실수를 해서 나왔을까?”

정답

- 나(8169). 400 × 20 = 8000에 가깝습니다. 389 × 21 = 389 + 7780 = 8169.
- 가(1167)는 389 × 20을 778로 써서 0을 빠뜨린 답, 다(81690)는 0을 하나 더 붙인 답입니다.

막히면

- 세 수를 네 자리 끊어 읽게 하고(천백육십칠, 팔천백육십구, 팔만 천육백구십) 8000과 가장 가까운 수를 찾게 합니다.

주의

- 답과 함께 ‘어림하면 8000쯤’이라는 까닭을 말하면 목표 B의 확인이 된 것입니다.



S13 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “157 × 24는 어떻게 계산했어? 둘째 줄 끝에는 왜 0이 와?”

예상 답

- “157 × 4와 157 × 20을 더해요.” “20을 곱했으니까요.”

정답

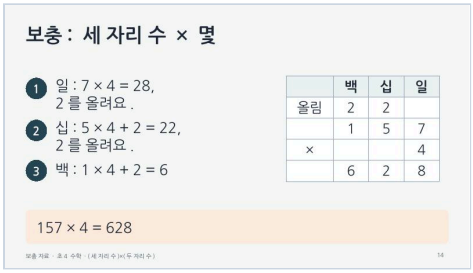
- ① 4260 ② 9245(645 + 8600) ③ 19136(736 + 18400)

막히면

- S05의 표와 S06의 세로셈을 나란히 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시(나눗셈)에서는 오늘 배운 곱셈으로 몫을 어림하고 확인합니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.



S14 보충: 세 자리 수 × 몇 · 선수 학습 보충((세 자리 수)×(한 자리 수)) · 약 5분

S02에서 (세 자리 수)×(한 자리 수)가 흔들리면 올림이 있는 곱셈을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “일의 자리부터 곱해. 7 × 4 = 28이면 8을 쓰고 2는 십의 자리 위에 작게 써.”
- “십의 자리 5 × 4 = 20에 올린 2를 더하면 22. 2를 쓰고 2를 백의 자리로 올려. 백의 자리 1 × 4 = 4에 2를 더하면 6.”

정답

- 157 × 4 = 628

막히면

- 157을 100 + 50 + 7로 나누어 400 + 200 + 28 = 628로 계산해 봅니다. 236 × 3, 148 × 5도 해 봅니다(708, 740).

주의

- 보충으로도 어려우면 초3 자연수계산 6차시 ‘(세 자리 수)×(한 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL3X1-L01)와 초3 자연수계산 7차시 ‘(두 자리 수)×(두 자리 수)’(KR22-G03-MAT-MUL2X2-L01)를 먼저 합니다. 계획상 바로 앞 차시는 초4 수와연산 2차시 ‘억과 조’(KR22-G04-MAT-EOK-L01)입니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	693 / 6930 / 8100

2	3968 / 10373 / 8268
3	① 1180(236 × 5) ② 9440(236 × 40) ③ 10620
4	× / 400 × 20 = 8000쯤이어야 하는데 4120은 너무 작다. 412 × 10을 412로 써서 0을 빠뜨렸다. 바른 답은 3708 + 4120 = 7828.
5	4260 / 9245(645 + 8600, 둘째 줄은 215 × 40) / 19136(736 + 18400, 둘째 줄은 368 × 50)

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①~③만 맞힘 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 답과 까닭(어림) 모두 □ 답만 □ 아직 □
헷갈린 것: 둘째 줄 0 빠뜨림 □ 곱셈 올림 □ 자리 맞추어 더하기 □ 몇십 곱하기 □

메모: _____